Universidad Nacional Costa Rica

Sede Chorotega,

Campus Nicoya

Curso:

Administración de base de datos

Proyecto

Profesor:

Francisco Coulon Ollivier

Estudiantes:

Nombre			**Cédula**	**Porcentaje de participación**
1º Apellido	**2º Apellido**	**Nombres**		
Flores	Espinoza	Alondra	504590983	18%
Ramos	Villegas	Axel	118360116	20.5%
Román	Fernández	José Daniel	504560520	20.5%
Méndez	Quirós	Katheryn	504550116	20.5%
Baltodano	Espinoza	Luis Orlando	504610338	20.5%

Índice

Introducción 4
Justificación 5
Objetivos del Proyecto 7
Planificación del Proyecto 9
Preparación del proyecto 9
Análisis del proyecto 9
Diseño del Sistema 10
Desarrollo de la Base de Datos 11
Implementación del Módulo Gestión de Clientes y Proveedores 12
Implementación del Módulo de Gestión de Inventario 14
Implementación del Módulo Control de Ventas y Servicios 15
Implementación del Módulo Facturación y Pagos 17
Implementación del Módulo de Integración con un Data Warehouse 18
Implementación de Módulo de Gestión del Registro de Acciones 19
Implementación de Mecanismos para el Testeo de la Base de Datos 20
Implementación de Plan de Mantenimiento de Bases de Datos 21
Documentación del Proyecto 21
Definición de requerimientos del Proyecto 24
Diagrama conceptual 46
Diagrama relacional 47
Normalización 48
Diagrama casos de uso 49
Diagrama casos de uso del sistema 51
Identificación de procedimientos, triggers, funciones, entre otros 56
Referencias 73

Introducción

Nuestro proyecto consiste en desarrollar una Plataforma de Administración para la Librería y Papelería Mundo Escolar, esta empresa, ubicada en Liberia, se dedica a la venta de libros, artículos de oficina, útiles escolares y servicios de impresión. Actualmente esta empresa maneja sus procedimientos administrativos de manera manual, basados en registros en papel y hojas de cálculo, este método genera limitaciones en diversas áreas, como en la Gestión de Clientes**,** Proveedores, Inventarios, Servicios, Ventas y Pagos.

Nosotros, como Equipo Desarrollador de software, implementaremos la automatización de estos procesos administrativos mediante una plataforma digital y una base de datos centralizada, utilizando SQL Server como motor base de datos, este sistema pretende registrar y gestionar usuarios, controlar el inventario**,** automatizar ventas y servicios y gestionar pagos, así como mantener un historial completo de las operaciones de reportes estratégicos.

Para este proyecto está contemplado la integración con un Data Warehouse, lo que permitirá realizar análisis avanzados de los datos y generar informes sobre la gestión de la librería. Adicionalmente se establecerán mecanismos de auditoría, se realizarán pruebas de la base de datos y definición de planes de mantenimiento garantizando la seguridad y continuidad de la información.

Se espera que entre los beneficios que ofrecerá nuestro sistema, se destaque una mejora en la administración de los Clientes**,** Proveedores, Ventas y Servicios, una optimización del Inventario y automatización de la facturación, lo que le permitirá a esta organización una mejora en la toma de decisiones, favoreciendo la competitividad y calidad del servicio que ofrecen.

Justificación

El diseño de un sistema de gestión para la Librería y Papelería Mundo Escolar se analiza debido a la urgencia de modernizar y agilizar los procesos de la empresa que se llevan a cabo en la actualidad de forma manual mediante registro en papel y hoja de cálculo. Dicho modelo clásico creó restricciones importantes al producirse errores en el registro de la información, desperdicio de tiempo y recursos, fallas en el control de inventario y dificultades en este caso de hacer seguimiento apropiado de la venta, servicios, facturación y cobro. Por su parte, no disponer de sistema coordinador hará difícil la toma de decisiones de tipo estratégico al no existir reportes creíbles ni se dispondrá de historia consolidada de la actividad comercial.

El desarrollo de este sistema hará posible convertir el modelo actual el cual es muy rudimentario y poco controlado a en uno automatizado y unificado que ayudará el atendimiento a cliente y proveedores mediante registros de carácter digital completo y actualizado, el óptimo control del inventario para prevenir agotamientos y excesos de existencias, y garantizará el control más preciso de la venta y servicios. El resto, la automatización de la facturación y el seguimiento de cobro disminuirá los errores de carácter financieros y mejorar la gestión contable que se reflejará en eficacia y transparencia de los procesos de realizados internamente. En cuanto la interfase de tipo Data Warehouse se podrá obtener la capacidad de obtener reportes avanzados que facilitarán la toma de decisiones ya que permitirán a la gerencia un diseño de estrategias de carácter comercial y financiero. También el sistema facilitará registrar la actividad de los usuarios, que será garantía de seguridad, de la posibilidad de hacer seguimiento de tipo de la actividad, de auditoría de la actividad.

Este proyecto tendrá por objetivo ayudar de forma trascendental en la organización, ya que no sólo facilitará la eficiencia operativa de la organización, sino también hará que la

empresa se haga más competitiva en el mercado al brindarles una experiencia más rápida y personalizada a los clientes, disminuir gastos operativos, obtener la máxima rentabilidad y proyectar una imagen avanzada y creíble. En este contexto, la relevancia de realizar el proyecto se debe a que supone el paso determinante de la transformación digital de la Librería y Papelería Mundo Escolar, intensificando su gestión, garantizando la sostenibilidad de la actividad y preparándola para afrontar los desafíos de un entorno comercial en permanente transformación e innovación.

Objetivos del Proyecto

Objetivo General

Desarrollar un sistema de gestión electrónica para la Librería y Papelería Mundo Escolar, que permita hacer mejoras en la administración de clientes, inventario, ventas, facturación y pagos, integrando herramientas de análisis de datos para la optimización de la toma de decisiones y la eficiencia operativa de la empresa.

Objetivos Específicos

1. Implementar un modelo para el registro y clientes y proveedores, manteniendo el historial de transacciones actualizado, condiciones de pago y contactos facilitando la administración eficiente de la información**.**

2. Diseñar un sistema de control de inventario que evite faltantes y sobrecostos por exceso de productos, optimizando los procesos de reposición y disponibilidad de mercadería.

3. Automatizar el registro de ventas y servicios (impresiones, fotocopias, anillado, etc.), garantizando un seguimiento claro y detallado de las operaciones realizadas con los clientes.

4. Desarrollar un módulo de facturación y control de pagos, asegurando la emisión correcta de facturas y el seguimiento de cuentas por cobrar de manera precisa y eficiente.

5. Conectar la base de datos con un Data Warehouse, mediante procesos de ETL, facilitando la generación de reportes estadísticos y consultas avanzadas que apoyen la toma de decisiones.

6. Implementar un sistema de auditoría interna, registrando las acciones realizadas por los usuarios en la plataforma, permitiendo transparencia y trazabilidad en la gestión**.**

7. Establecer un plan de pruebas y mantenimiento de la base de datos, asegurando la continuidad operativa y la integridad de la información almacenada.

Planificación del Proyecto

Preparación del proyecto

PP1: Instalación de SGBD SQL server

Para la elaboración de este proyecto, se debe instalar el SQL Server y su herramienta de gestión (SSMS), configurar usuarios y conexión, verificar que todo funcione correctamente y documentar el proceso**.**

PP2: Instalación de Visual Studio y Visual Studio Code

Se realiza la instalación de Visual Studio y Visual Studio Code como herramientas de desarrollo para la elaboración del proyecto.

Análisis del proyecto

AP1: Identificación de metas del proyecto

Para esta tarea se analizan y definen los objetivos principales para el desarrollo del proyecto, como las necesidades del cliente, funcionalidades del sistema y los resultados esperados**.**

AP2: Levantamiento de necesidades

Se recopila información sobre lo que el cliente realmente necesita del sistema: qué espera lograr, qué problemas enfrenta actualmente y qué procesos manuales podrían digitalizarse. El objetivo es entender a fondo su situación actual para diseñar una solución que responda de forma efectiva a sus necesidades reales.

AP3: Asignación de recursos disponibles

Se deben identificar los recursos con los que contamos para la elaboración de este proyecto, como el tiempo disponible**,** tareas asignadas a cada integrante, conocimientos técnicos, etc.

AP4: Estructuración del calendario de actividades

En esta tarea se organiza el cronograma del proyecto, definiendo que actividades se realizaran y en qué orden, dentro de un plazo de tiempo estimado**.**

AP5: Identificación de partes interesadas

Se identifican las personas o usuarios finales que tienen interés en el proyecto, lo que permite entender quiénes deben estar informados, involucrados y considerados durante el desarrollo del sistema.

AP6: Generación de documentación técnica

En esta tarea se redacta la documentación que explica cómo funciona el sistema, incluyendo detalles sobre la base de datos, endpoints, flujos de autenticación, y configuraciones importantes.

Diseño del Sistema

DS1: Identificación de entidades y atributos principales

En esta tarea se definen las entidades clave del sistema y sus atributos más relevantes, como clientes, productos y otros.

DS2: Construcción del diagrama entidad-relación (DER)

Se diseña el diagrama entidad-relación que representa gráficamente las entidades del sistema, sus atributos y las relaciones entre ellas.

DS3: Definición de claves primarias y foráneas

En esta tarea se asignan las claves primarias que identifican de forma única cada registro en las tablas, y se definen las claves foráneas que permiten relacionar esas tablas entre sí.

DS4: Elaboración del diccionario de datos

En esta tarea se documentan las tablas, campos, tipos de datos y relaciones que forman parte del sistema. El objetivo es dejar en claro cómo está estructurada la base de datos.

DS5: Validación del diseño de la base de datos con el equipo

En esta tarea se revisa el diseño de la base de datos junto con el equipo de trabajo, asegurándose de que las entidades, relaciones, claves y estructuras definidas cumplan correctamente con los requerimientos del proyecto.

DS6: Normalización de la base de datos (1FN, 2FN, 3FN)

En esta tarea se aplican las tres primeras formas normales (1FN, 2FN y 3FN) para organizar las tablas de la base de datos, eliminando redundancias y asegurando que los datos estén estructurados de forma lógica.

Desarrollo de la Base de Datos

DB1: Crear Base de datos

En esta tarea se crea la base de datos que servirá como estructura principal del sistema.

DB2: Crear filegroups

Se crean filegroups dentro de la base de datos para organizar el almacenamiento de los datos. Esto permite distribuir mejor la carga, mejorar el rendimiento y facilitar la administración de grandes volúmenes de datos.

DB3: Crear tablas

En esta tarea se crean las tablas necesarias dentro de la base de datos, definiendo sus nombres, campos, tipos de datos y relaciones.

DB4: Crear procedimientos almacenados (SP)

En esta tarea se desarrollan procedimientos almacenados que permiten ejecutar operaciones específicas dentro de la base de datos, como consultas, inserciones o actualizaciones.

DB5: Crear triggers

En esta tarea se contempla el desarrollo de triggers en la base de datos para automatizar acciones cuando ocurren eventos específicos**,** con ello se asegura consistencia de datos y se reducen los procesos manuales**.**

DB6: Configurar backups

Se establecen procedimientos de respaldo periódico de la base de datos, asegurando que la información esté protegida frente a fallos o pérdidas.

DB7: Configurar seguridad

En esta tarea se refuerza la seguridad en el manejo de datos mediante la gestión de usuarios, roles y permisos, el cifrado de contraseñas y la configuración de reglas de acceso. El propósito es minimizar riesgos y proteger la confidencialidad de la información del sistema.

Implementación del Módulo Gestión de Clientes y Proveedores

MCP1: Diseño de la interfaz de usuario

Esta tarea consiste en elaborar la estructura visual del módulo de clientes y proveedores, definiendo pantallas, formularios y componentes gráficos. El objetivo es ofrecer una experiencia intuitiva y coherente con el resto de la plataforma, facilitando la interacción con el usuario y asegurando que todas las funcionalidades estén accesibles de forma clara y ordenada.

MCP2: Implementar API RESTfull

En esta tarea se desarrolla el conjunto de endpoints que permitirán la comunicación entre el frontend y el backend, esta API brindará servicios para registrar, consultar, actualizar y eliminar información sobre clientes y proveedores**,** con ello se garantiza escalabilidad del sistema**.**

MCP3: Implementación de autorización y autenticación

En esta tarea se asegura que solo los usuarios autorizados accedan al módulo, aplicando autenticación con JWT y permisos por roles**.** Permitiendo la protección de información sensible de los clientes y proveedores, evitando accesos indebidos y fortaleciendo la seguridad del sistema.

MCP4: Implementación de funciones CRUD para clientes

Esta tarea implica programar las funciones básicas de creación, consulta, edición y eliminación de registros de clientes. De esta forma se garantiza una gestión completa de su información en el sistema.

MCP5: Implementación de funciones CRUD para proveedores

Esta tarea implica programar las funciones básicas de creación, consulta, edición y eliminación de registros de proveedores. De esta forma se garantiza una gestión completa de su información en el sistema.

MCP6: Validación de datos y reglas de negocio

En esta tarea se implementa validaciones en los formularios como en la API para garantizar la calidad de la información registrada y fortalecer la integridad y confiabilidad de los datos.

MCP7: Pruebas de integración y ajustes finales

En esta etapa se realizan pruebas de integración para validar que el módulo funcione correctamente en conjunto con el frontend, backend y la base de datos. También se corrigen los errores detectados y se ajustan detalles de rendimiento y usabilidad antes de la entrega final.

Implementación del Módulo de Gestión de Inventario

MGI1: Implementación de API RestFull

En esta tarea se desarrolla el conjunto de endpoints que permitirán la comunicación entre el frontend y el backend, esta API brindará servicios para registrar, consultar, actualizar y eliminar información sobre los productos del inventario, con ello se garantiza escalabilidad del sistema.

MGI2: Implementación de Autenticación y Autorización

En esta tarea se asegura que solo los usuarios autorizados accedan al módulo, aplicando autenticación con JWT y permisos por roles. Esto permite proteger la información de los productos del inventario, evitando accesos indebidos y fortaleciendo la seguridad del sistema.

MGI3: Diseño de la interfaz de usuario (UI)

Esta tarea consiste en elaborar la estructura visual del módulo de inventario, definiendo pantallas, formularios y componentes gráficos. El objetivo es ofrecer una experiencia intuitiva y coherente con el resto de la plataforma, facilitando la interacción con el usuario y asegurando que todas las funcionalidades estén accesibles de forma clara y ordenada.

MGI4: Implementación de funciones CRUD para el inventario

Esta tarea implica programar las funciones básicas de creación, consulta, edición y eliminación de registros de productos del inventario. De esta forma se garantiza una gestión completa de su información en el sistema.

MGI5: Diseño de la Entidad Producto

Esta tarea consiste en definir la estructura de la entidad Producto, incluye atributos como IdProducto, Descripción, Stock, Costo, PuntoReorden, garantizando que la información de los productos este organizada, normalizada y lista para integrarse con los demás módulos.

MGI6: Implementación de herramienta para análisis de productos con baja/alta rotación

En esta etapa se desarrolla una funcionalidad que permita identificar a los productos según su rotación en el inventario, diferenciando aquellos de alta demanda frente a los de baja salida. Esta herramienta facilitará la toma de decisiones estratégicas, como reforzar el stock de productos más solicitados o reducir la inversión en productos de baja rotación, optimizando los recursos de la Librería.

MGI7: Implementación de reportes de nivel de stock

Esta tarea implica la creación de reportes que muestren de manera clara y actualizada los niveles de stock de cada producto del inventario. Estos reportes incluirán alertas sobre productos cercanos al stock mínimo o con exceso de existencias, lo que permitirá gestionar eficientemente y evitar desabastecimientos o acumulaciones innecesarias.

MGI8: Desarrollo de sistema de alerta para reposición del producto

Esta tarea implica desarrollar un sistema que envíe alertas automáticas cuando el inventario de un producto llegue al nivel mínimo establecido para realizar un nuevo pedido.

Se busca prevenir tanto la escasez como el exceso de stock, facilitando una mejor administración del inventario. Asimismo, al automatizar el proceso de reposición, asegurando la presencia constante de los productos más solicitados.

MGI9: Pruebas de integración y ajustes finales

Se comprueba que todos los módulos del sistema (clientes, inventario, ventas, facturación y reportes) interactúen correctamente y de forma integrada. Además, se confirma que se han cumplido los requisitos y que el sistema está listo para su implementación oficial.

Implementación del Módulo Control de Ventas y Servicios

MCVS1: Implementar de API Restfull

Se crea una API que facilita la comunicación estructurada y estandarizada entre el sistema y la base de datos**.** Además de permitir la futura integración con otros sistemas.

MCVS2: Autenticación y Autorización

En esta fase se establecen los métodos de autenticación y autorización para el módulo de ventas, definiendo credenciales seguras y roles de usuario. Esto garantiza que únicamente el personal autorizado pueda llevar a cabo o consultar transacciones, fortaleciendo la protección de los datos financieros y comerciales.

MCVS3: Diseño de la interfaz de usuario para ventas y servicios

Se desarrolla una interfaz gráfica con la que los usuarios interactuarán con el módulo, enfocándose en que sea intuitiva, clara y funcional, para que las tareas de facturación y registro de servicios se ejecuten de forma rápida y sin errores, mejorando la experiencia del usuario.

MCVS4: Creación de las tablas para ventas y servicios

Se construyen en la base de datos las tablas destinadas a almacenar la información sobre las transacciones. Este paso es esencial porque define la estructura para registrar datos importantes como clientes, productos vendidos, servicios realizados, montos y fechas.

MCVS5: Programación de funciones CRUD para ventas

Se implementan las operaciones básicas de Crear, Leer, Actualizar y Eliminar (CRUD) para las transacciones de ventas. Estas funciones permiten una gestión flexible de los datos, asegurando un historial fiable y actualizado de todas las operaciones comerciales.

MCVS6: Implementación de funciones CRUD para servicios

En esta fase se implementan las operaciones básicas de crear, leer, actualizar y eliminar para el módulo de servicios como fotocopias, encuadernados, impresiones, entre otros. Esto permite que el sistema maneje de forma dinámica la información relacionada con los servicios ofrecidos, conservando un historial preciso y confiable.

MCVS7: Incorporación del cálculo para facturación

Se llevan a cabo las operaciones necesarias para calcular los montos totales en las transacciones, incluyendo subtotales, impuestos y descuentos. Esta etapa es fundamental para asegurar la exactitud en la facturación y mantener la transparencia con los clientes.

MCVS8: Control y validación de datos y reglas de negocio

Se establecen los mecanismos para verificar que los datos ingresados cumplan con los parámetros predefinidos, como montos positivos, disponibilidad de stock y clientes válidos. Esta validación garantiza la integridad de la información y previene errores en las operaciones.

MCVS9: Pruebas integrales y ajustes finales

Se verifica que todos los elementos del módulo (ventas, servicios, cálculos y validaciones) funcionen de manera armoniosa. Además, se realizan los últimos ajustes para corregir errores encontrados, asegurando que el módulo esté listo para su entrega e implementación definitiva.

Implementación del Módulo Facturación y Pagos

MFP1: Desarrollo de API RESTful

Desarrollar una API RESTful que permita la comunicación entre el sistema central y el módulo de facturación y pagos, garantizando un intercambio de datos seguro y eficiente.

MFP2: Autenticación y Autorización

Implementar sistemas de autenticación y autorización que garanticen que únicamente usuarios con permisos adecuados puedan gestionar las funciones de facturación y pagos.

MFP3: Diseño de Interfaz de Usuario (UI)

Diseñar interfaces y formularios intuitivos que permitan a los usuarios registrar, consultar y monitorear facturas y pagos de manera ágil y sencilla.

MFP4: Definición y Creación de Entidades para Facturas y Pagos

Establecer y construir en la base de datos las entidades necesarias para almacenar de forma organizada toda la información relacionada con facturas y pagos.

MFP5: Desarrollo de Funciones CRUD para Facturación

Implementar las operaciones básicas de crear, leer, actualizar y eliminar registros vinculados a la facturación, garantizando una gestión eficiente de los datos.

MFP6: Desarrollo de Funciones CRUD para Pagos

Desarrollar las funcionalidades para crear, leer, modificar y eliminar registros referentes a los pagos efectuados por los clientes, asegurando un historial actualizado y confiable.

MFP7: Validación de Datos y Aplicación de Reglas de Negocio

Incorporar validaciones y reglas específicas que aseguren la coherencia, precisión y cumplimiento de los parámetros establecidos en los procesos de facturación y pagos.

MFP8: Pruebas de Integración y Ajustes Finales

Realizar pruebas integrales del módulo para verificar su correcto funcionamiento, corregir posibles fallos y efectuar los ajustes necesarios antes de su implementación definitiva.

Implementación del Módulo de Integración con un Data Warehouse

MDW1: Análisis de fuentes de datos y requerimientos de integración

Se revisan las diferentes fuentes de datos que se van a usar, sus formatos, frecuencia de actualización y qué información es importante. Esto ayuda a saber cómo integrar todo sin problemas y que tenga sentido para el sistema.

MDW2: Diseño del esquema de integración y mapeo de datos

Se define como va a estar organizado el Data Warehouse y se hace el mapeo de los datos entre las fuentes y el destino. La idea es que todo quede claro y los datos se conecten bien entre sí.

MDW3: Creación de procesos ETL

Se programan los procesos para extraer los datos, transformarlos y cargarlos en el Data Warehouse. Estos procesos buscan que la información quede limpia, ordenada y lista para usarse.

MDW4: Implementación de validaciones de calidad de datos

Se agregan reglas para revisar que los datos sean correctos, completos y sin duplicados. Así nos aseguramos de que la información sea confiable.

MDW5: Integración de datos históricos y actuales en el Data Warehouse

Se juntan los datos antiguos y los actuales para tener una visión completa de la información. Esto permite hacer comparaciones y análisis a lo largo del tiempo.

MDW6: Pruebas de rendimiento y consistencia de datos

Se revisa que los procesos funcionen rápido y que los datos sean correctos. También se ajusta lo que haga falta antes de que el módulo empiece a usarse.

Implementación de Módulo de Gestión del Registro de Acciones

MGRA1: Análisis de las acciones del sistema que deben registrarse

Se revisa todo lo que pasa en el sistema y se decide qué acciones es importante guardar. Esto incluye cambios en datos, inicios de sesión, creaciones o eliminaciones. Sirve para tener control y poder revisar después de qué hizo cada usuario.

MGRA2: Diseño de la estructura de la tabla de auditoría

Se define cómo va a ser la tabla que guarda los registros, qué campos tendrá y cómo se van a organizar. La idea es que se pueda ver clara y fácil de consultar cuando se necesite revisar la información.

MGRA3: Creación de la tabla de auditoría en la base de datos

Se crean los scripts y se genera la tabla según el diseño anterior. Así queda lista para empezar a almacenar los registros de acciones en el sistema.

MGRA4: Desarrollo del servicio para almacenar registros de acciones

Se programa un servicio que reciba la información de cada acción y la guarde en la tabla de auditoría. Este servicio se puede usar desde cualquier parte del sistema que necesite registrar algo, haciendo todo más ordenado y uniforme.

MGRA6: Ejecución de pruebas unitarias y de integración del módulo

Finalmente, se prueban todas las partes del módulo por separado y juntas para asegurarse de que funcionen bien. Se corrigen errores y se ajusta lo que haga falta antes de que el módulo empiece a usarse oficialmente.

Implementación de Mecanismos para el Testeo de la Base de Datos

MTDB1: Implementación de pruebas de conexión

Se hacen pruebas para verificar que la base de datos acepte conexiones desde las aplicaciones y usuarios autorizados. Se revisan credenciales, puertos y tiempos de respuesta para asegurarse de que todo se comunique sin problemas.

MTDB2: Validar la integridad de datos

Se revisa que los datos estén completos, correctos y sin duplicados. Se comprueban llaves primarias, foráneas, restricciones y triggers para que la información sea confiable y no rompa el sistema.

MTDB3: Evaluar el rendimiento de consultas frecuentes

Se analizan las consultas más usadas para revisar que respondan rápido. Si alguna es lenta, se buscan ajustes como índices o planes de ejecución para mejorar la velocidad y evitar que el sistema se sienta pesado.

MTDB4: Analizar el comportamiento bajo el acceso simultáneo

Se simula que varios usuarios usen la base de datos al mismo tiempo, para ver bloqueos, tiempos de espera largos o errores. Esto ayuda a identificar problemas antes de que pasen en el ambiente real.

MTDB5: Implementación de pruebas de recuperación ante fallos

Se prueban escenarios de fallo, como caídas del servidor o pérdida de conexión, para ver si la base de datos puede recuperarse rápido y sin perder información. Esto asegura que los datos estén protegidos, aunque algo salga mal.

Implementación de Plan de Mantenimiento de Bases de Datos

MTDB1: Implementación de pruebas de conexión

Se hacen pruebas para asegurarse que la base de datos acepte conexiones desde las aplicaciones y usuarios autorizados. Se revisan credenciales, puertos y tiempos de respuesta para garantizar que todo funcione sin problemas.

MTDB2: Validar la integridad de datos

Se verifica que los datos estén completos, correctos y sin duplicados. Se revisan llaves primarias, foráneas, restricciones y triggers, para que la información sea confiable y segura.

MTDB3: Evaluar el rendimiento de consultas frecuentes

Se analizan las consultas más usadas para comprobar que respondan rápido. Si alguna es lenta, se hacen ajustes como índices o mejoras en los planes de ejecución para optimizar la velocidad.

MTDB4: Analizar el comportamiento bajo el acceso simultáneo

Se simula que varios usuarios accedan al mismo tiempo para detectar bloqueos, tiempos de espera largos o errores. Esto permite corregir problemas antes de que se presenten en el sistema real.

MTDB5: Implementación de pruebas de recuperación ante fallos.

Se prueban escenarios de fallo, como caídas del servidor o pérdida de conexión, para asegurar que la base de datos pueda recuperarse rápido y sin perder información importante.

Documentación del Proyecto

DP1: Introducción

Se expondrá la temática del proyecto, el problema identificado y una breve descripción de la solución propuesta.

DP2: Justificación

Se detallarán los beneficios, la importancia y la necesidad de implementar el proyecto.

DP3: Objetivos (General y Específicos) del proyecto

Se establecerán los objetivos generales y específicos que guiarán todas las fases del desarrollo.

DP4: Tareas y estimación de tiempos

Se definirán tareas y tiempos en las fases de planificación, análisis, diseño, construcción, pruebas y documentación.

DP5: Definición de Requerimientos del proyecto

Se establecerán las necesidades técnicas y operativas para garantizar el correcto funcionamiento del sistema.

DP6: Diagramas lógico y entidad-relación

Se diseñarán los diagramas lógicos y entidad-relación que modelan la base de datos y sus relaciones.

DP7: Identificación de Procedimientos, triggers, funciones, entre otros

Se desarrollará la lista de procedimientos almacenados, triggers y funciones necesarias para la automatización.

DP8: Resultados y su discusión

Se mostrarán los resultados alcanzados y se discutirán en relación con los objetivos planteados.

DP9: Conclusiones

Se redactarán las conclusiones generales a partir de la experiencia y los resultados del proyecto.

DP10: Recomendaciones

Se plantearán sugerencias prácticas para optimizar el uso del sistema y posibles mejoras en nuevas versiones.

DP11: Referencias

Se documentarán los libros, artículos, páginas web y otros recursos utilizados durante el desarrollo.

DP12: Anexos

Se añadirán capturas, manuales, pruebas o cualquier material extra que aporte valor.

Definición de requerimientos del Proyecto

Tabla 1

R1: Gestión de Clientes y Proveedores

Acción	**Descripción**	**Criterios de aceptación**
Gestión de clientes	Permitir al administrador registrar o llamar a un cliente durante la generación de una factura y visualizarlos en reportes.	1. El administrador entra al sistema e inicia sesión con su usuario y contraseña. 2. Desde el menú principal selecciona la opción de venta. 3. Elije ciertos productos o servicios realizados y su respectiva cantidad. 4. Se selecciona la opción de siguiente si se quiere proseguir con la orden, si no, se selecciona volver o cancelar. 5. Si se selecciona siguiente, al apartado carrito ubicado en la esquina superior

		derecha para visualizar los detalles de compra. 6. Presiona el botón siguiente, donde aparece la pantalla de registro de un cliente. 7. Se llena con los datos válidos del cliente. 8. Si el cliente existía previamente al ingreso de la factura, los datos se llamarán mediante su cédula para evitar duplicidad. 9. Si se sigue el proceso, se realiza la factura y se procede con el pago. 10. Si el administrador ingresa al sistema y se dirige al apartado de reportes, podrá

		visualizar la lista de los clientes y sus respectivas compras realizadas.
Gestión de proveedores	El administrador podrá registrar o llamar un proveedor mediante el ingreso de órdenes de compra al sistema y visualizarlos en reportes.	1. El administrador ingresa al sistema e inicia sesión con su usuario y contraseña. 2. Desde el menú principal, selecciona la opción de orden de proveedor. 3. Selecciona los productos, con su nombre, cantidad y precio, para que estos sean ingresados a la orden. 4. En caso de que el producto estuviera previamente en el sistema sus datos son llamados, si no encontraba en el inventario, redirige a productos, para que

		se ingrese la información de ese producto, pero con la cantidad en cero. 5. Se selecciona la opción de siguiente si se quiere proseguir con la orden, si no, se selecciona volver o cancelar. 6. Luego de eso, se ingresa la información del proveedor, si este no existe, se registra llenando la cédula jurídica, si ya existen, los datos no se ingresan, se llaman. 7. En esa misma pantalla se ingresa el número de orden y ya con eso se puede seguir el proceso.

		8. Finalmente se muestra un resumen de la orden recién registrada en el sistema. 9. Si el administrador ingresa al sistema y se dirige al apartado de reportes, puede ver el historial de todas las ordenes que se hayan realizado.

Fuente: elaboración propia.

Tabla 2

R2: Gestión de Inventario

Acción	**Descripción**	**Criterios de aceptación**
Gestión de productos	Permitir al administrador ver, registrar, editar o eliminar un producto en el sistema.	1. El administrador entra al sistema e inicia sesión con su usuario y contraseña. 2. Desde el menú principal selecciona “Control de Inventario”. 3. El sistema muestra una lista de los

		productos que hay en el inventario y una opción de “Agregar Producto”. 4. El usuario completa el formulario con: Nombre, Descripción, cantidad existente, Precio, descuento e impuesto. 5. El sistema valida los campos obligatorios y evita duplicidad del nombre. 6. Si los datos son correctos, el sistema guarda el producto y confirma el registro. 7. La lista de productos se actualiza mostrando el nuevo producto. 8. Si el usuario selecciona algún producto de la lista

		se abre un apartado donde se mostrará la información relacionada a ese producto, además de botones de editar o desactivar. 9. Si el usuario selecciona editar el producto, se abrirá otro apartado donde podrá editar algunos campos del producto. 10. El usuario completa el formulario de edición, de los campos que desee actualizar. 11. El sistema valida los campos obligatorios y evita duplicidad del nombre. 12. Si los datos son correctos, el sistema actualiza el producto.

		13. La lista de productos se actualiza mostrando el producto con la nueva información. 14. Si el usuario selecciona la opción de eliminar. 15. El sistema mostrará un mensaje de confirmación para advertir lo que va a pasar. 16. Si selecciona sí, el producto se eliminará y la lista de productos se actualizará mostrando los demás productos.

Fuente: elaboración propia.

Tabla 3

R3: Control de Ventas y Servicios

Acción	**Descripción**	**Criterios de aceptación**
Gestión de ventas	Permite al administrador realizar una venta.	1. El administrador entra al sistema e

		inicia sesión con su usuario y contraseña. 2. Desde el menú principal elije ciertos productos o servicios realizados y su respectiva cantidad. 3. Ingresa posteriormente, al apartado carrito ubicado en la esquina superior derecha para visualizar los detalles de compra. 4. Si le da siguiente se abrirá un apartado donde ingresará la información del cliente. 5. Se llena el formulario con la información brindada por el cliente y al darle siguiente se le abrirá

		una pantalla en la que seleccionará el proceso de pago y se mostrará el monto a pagar. 6. Si le da procesar se realizará la venta y se mostrará en otra pantalla la factura con los datos del cliente los productos o servicios adquiridos, el subtotal, impuestos y monto total a pagar, además de poder seleccionar una opción de enviar la factura al correo electrónico del cliente y una opción de imprimir la factura.
Gestión de servicios	Permitir al administrador ver, registrar, editar o	1. El administrador entra al sistema e

	eliminar un servicio en el sistema.	inicia sesión con su usuario y contraseña. 2. Desde el menú principal selecciona “Control de Inventario”. 3. El sistema muestra una lista de los servicios que hay en el inventario y una opción de “Agregar Servicio”. 4. El usuario completa el formulario con: Nombre, Descripción, Precio, descuento e impuesto. 5. El sistema valida los campos obligatorios y evita duplicidad del nombre. 6. Si los datos son correctos, el sistema guarda el servicio y confirma el registro.

		7. La lista de servicios se actualiza mostrando el nuevo servicio. 8. Si el usuario selecciona algún producto de la lista se abre un apartado donde se mostrará la información relacionada a ese servicio, además de botones de editar o desactivar. 9. Si el usuario selecciona editar el servicio, se abrirá otro apartado donde podrá editar algunos campos del servicio. 10. El usuario completa el formulario de edición, de los campos que desee actualizar.

		11. El sistema valida los campos obligatorios y evita duplicidad del nombre. 12. Si los datos son correctos, el sistema actualiza el servicio. 13. La lista de servicios se actualiza mostrando el servicio con la nueva información. 14. Si el usuario selecciona la opción de desactivar. 15. El sistema mostrará un mensaje de confirmación para advertir lo que va a pasar. 16. Si selecciona sí, el producto se desactivará y la lista de servicios se actualizará

		mostrando los demás servicios.

Fuente: elaboración propia.

Tabla 4

R4: Facturación y Pagos

Acción	**Descripción**	**Criterios de aceptación**
Gestión de facturación.	Permite al administrador visualizar todas las facturas que fueron emitidas en el sistema del cliente.	1. El administrador ingresa al sistema e iniciar sesión con su usuario y contraseña. 2. Entra al menú principal y selecciona todos los productos o servicios que desees agregar. 3. Si el usuario adquirió un servicio, se ingresa al apartado de servicio y se selecciona la cantidad, si este adquirió un producto, se ingresa al apartado de productos y se selecciona el artículo que este adquirió

		junto con la cantidad, luego se le da al botón de “agregar”. 4. Se desplegará una pantalla donde estará el “Detalle de Compra”, en esta pantalla se obtendrán todos los detalles de los productos y servicios que el cliente ha solicitado adquirir, junto con el subtotal, total e impuestos a pagar, seguidamente se le da al botón “siguiente”. 5. Luego se desplegará una pantalla con toda la información del cliente, esto le permitirá al administrador seleccionar los datos del cliente a quien se

		le está emitiendo la factura, se precede a seleccionar el botón “siguiente”. 6. Luego se despliega una pantalla donde se muestra el “Proceso de pago”, aquí el administrador indica si el pago fue en efectivo o crédito junto con el monto a pagar (si es completo o parcial) y se procede a darle al botón “Siguiente”. 7. Por último, se despliega una pantalla donde se mostrará la factura de compra, esta tendrá los datos del cliente, los detalles de los productos adquiridos y el total

		a pagar junto con los impuestos. 8. Una vez que la factura fue emitida, el administrador podrá acceder a una opción en el menú principal llamado “Facturas de Clientes”. 9. En esta pantalla se podrá visualizar todas las facturas del cliente que han sido emitidas en el sistema, en estas aparecerán detalles como número de factura, monto total, monto cancelado, fecha de emisión, estado y acciones como ver y editar, esta opción permitirá al administrador editar el estado de la

		factura, de "Pendiente a Cancelado".
Gestión de órdenes del Proveedor.	El administrador podrá registrar y ver órdenes hechas a los proveedores en el sistema.	1. El administrador entra al sistema e inicia sesión con su usuario y contraseña. 2. Desde el menú principal elije la opción, orden de proveedor. 3. Selecciona mediante un dropdown el producto que desea ordenar, si este no existe, puede seleccionar el botón nuevo, que redirige a otra pantalla para poder crearlo. Al crear el producto se permite ingresar el nombre, precio y descripción, el apartado de stock, quedará en cero hasta

		que se haga un nuevo pedido. 4. Posterior a ingresar un producto nuevo, se registra la orden al proveedor de la misma forma, selecciona el nombre del producto a pedir, ingresa la cantidad solicitada. 5. Se debe ingresar el número de factura de la orden, luego de esto, ya se mostrará el pedido realizado y con esto, ya queda registrado. 6. Si el administrador ingresa al apartado de reportes, podrá visualizar la opción de ver el historial de las órdenes realizadas.

Fuente: elaboración propia.

Tabla 5

R6: Gestión del Registro de Acciones

Acción	Descripción	Criterios de aceptación
Registro de Acciones	Permitir al sistema guardar un registro de auditoría automático de todas las operaciones c realizadas por los usuarios.	1. El administrador ingresa al sistema con su usuario y contraseña. 2. Desde el menú principal realiza operaciones sobre los diferentes módulos del sistema (por ejemplo: gestión de productos, servicios, clientes, usuarios, roles, permisos, facturas, etc.). 3. Antes de confirmar cada acción, el sistema muestra los detalles de la operación a realizar. 4. Al confirmar la información, el

		sistema registra la operación en la base de datos correspondiente y genera automáticamente el registro de auditoría. 5. El registro de auditoría debe incluir: nombre de la tabla afectada, tipo de operación (crear, actualizar, eliminar), usuario que ejecutó la acción, fecha y hora de ejecución, y los datos involucrados en la operación. 6. El sistema permite visualizar en pantalla la información procesada y asociada a la acción ejecutada. 7. Cualquier cambio en los estados de

		entidades (por ejemplo, pago, permisos, roles, estado de usuario) debe quedar reflejado en el sistema y en el registro de auditoría. 8. Finalmente, se puede consultar la trazabilidad de todas las acciones realizadas por el administrador a través de las tablas de auditoría.

Fuente: elaboración propia.

Diagrama conceptual

Diagrama relacional

Normalización

Diagrama casos de uso

Figura 1

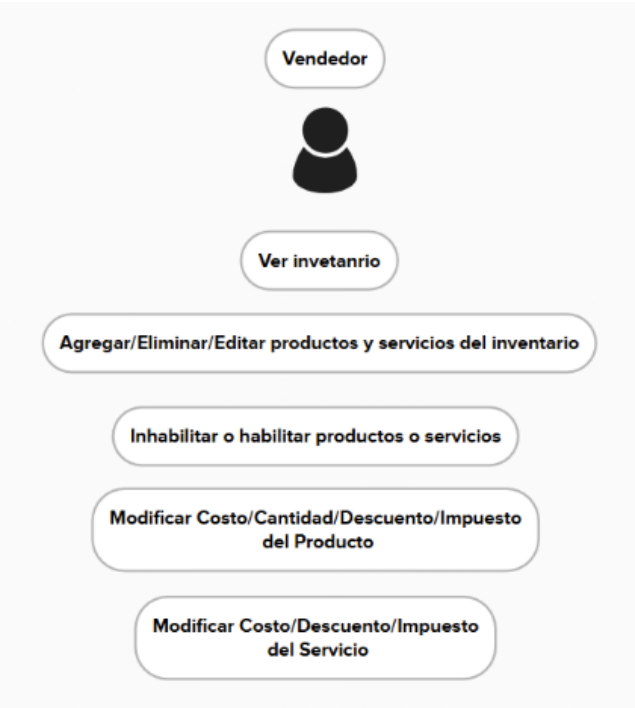
Actualizar pago



Fuente: elaboración propia.

Figura 2

Control de inventario



Fuente: elaboración propia.

Figura 3

Venta de inventario



Fuente: elaboración propia.

Figura 4

Dashboard

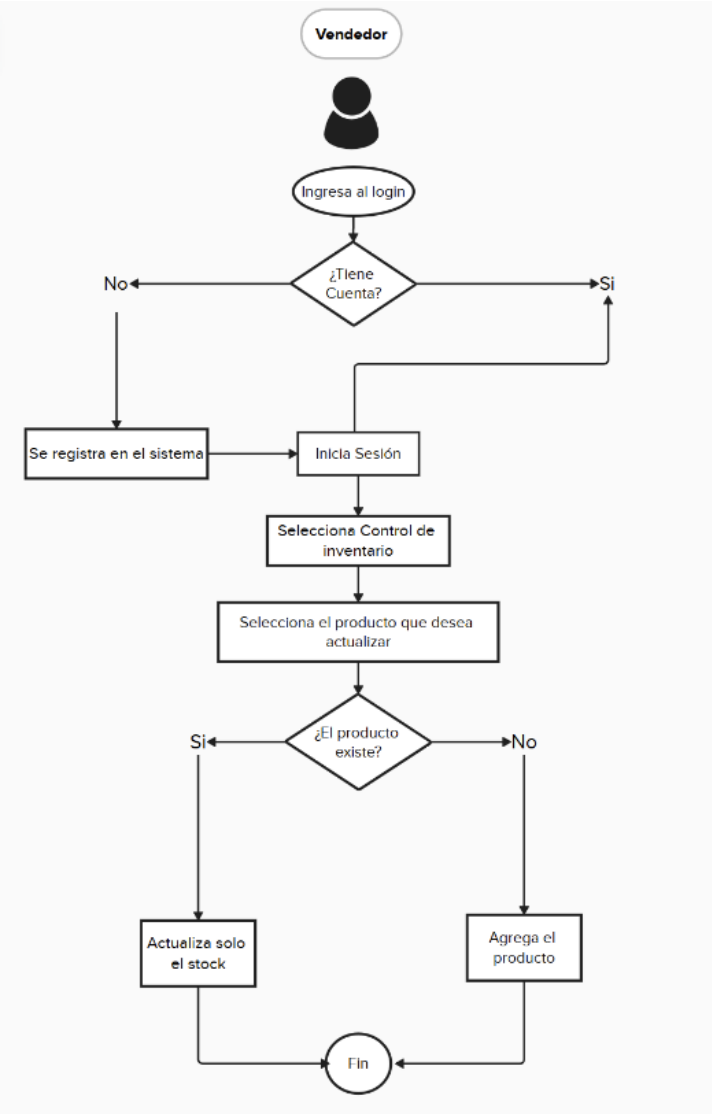


Fuente: elaboración propia.

Diagrama casos de uso del sistema

Figura 5

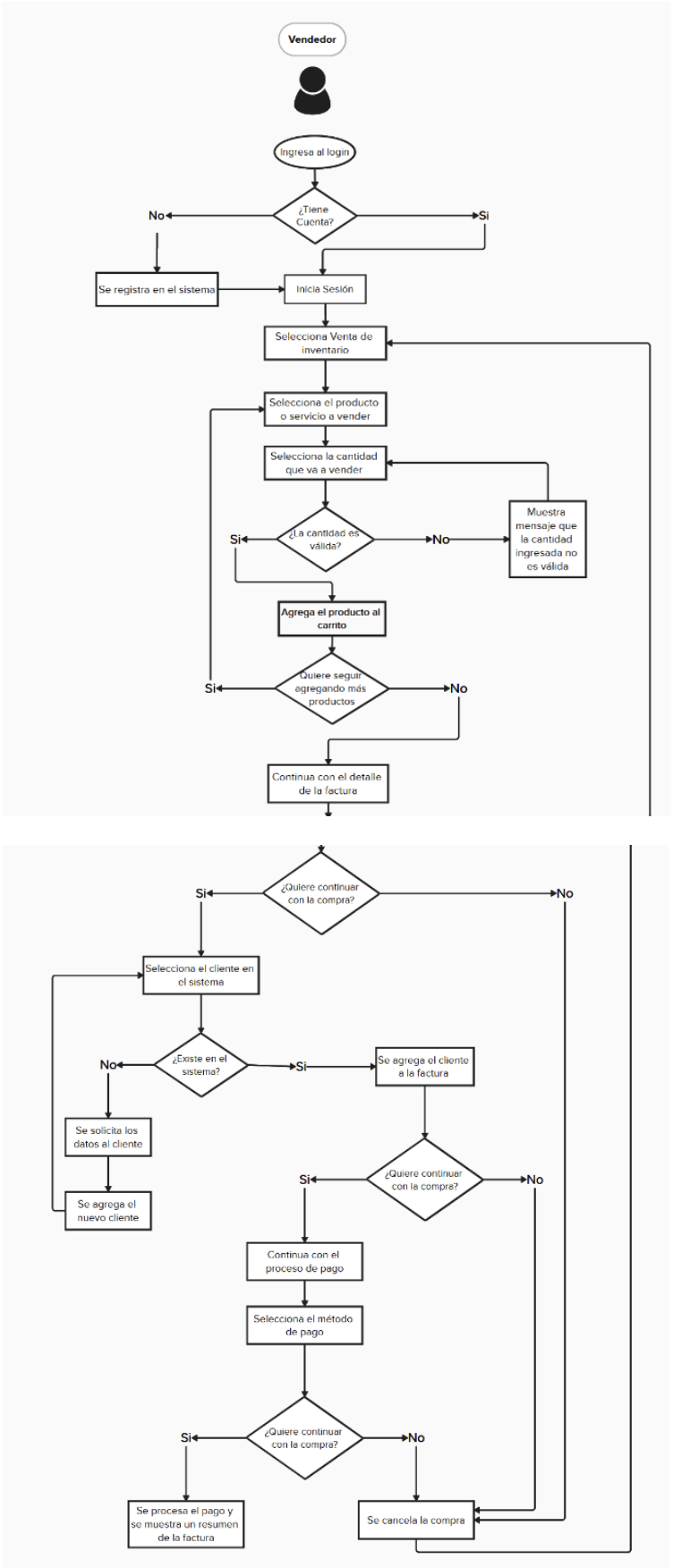
Control de inventario



Fuente: elaboración propia.

Figura 6

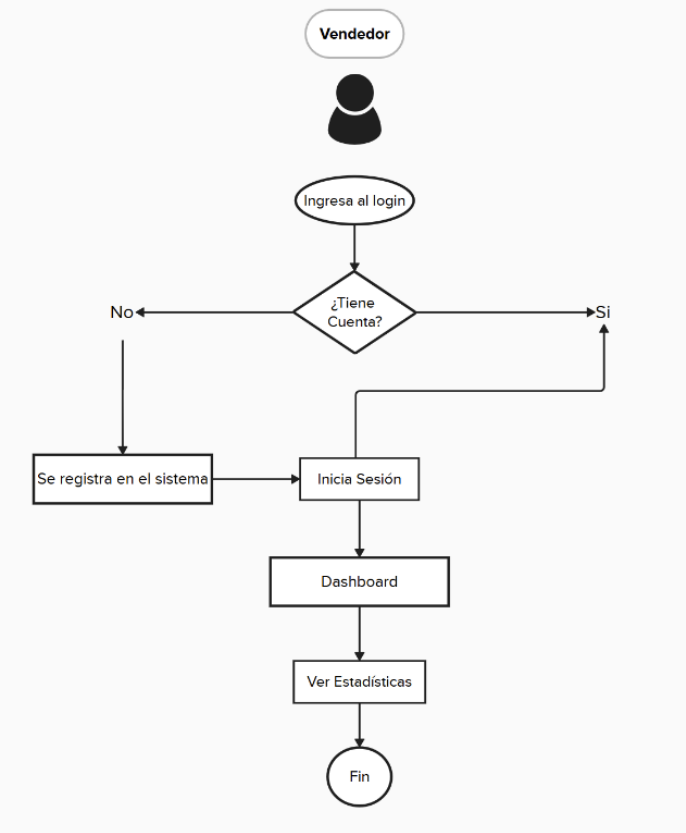
Venta de inventario



Fuente: elaboración propia.

Figura 7

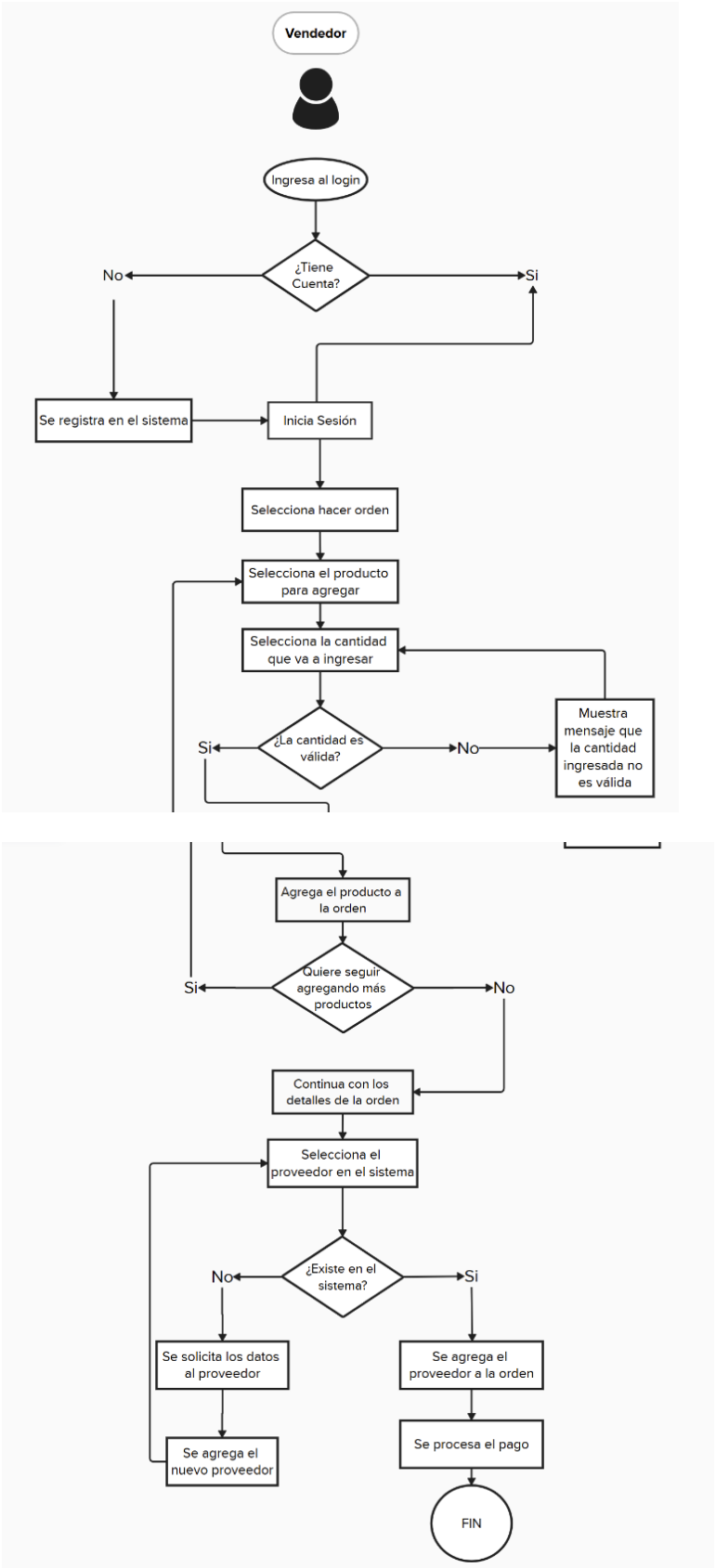
Dashboard



Fuente: elaboración propia.

Figura 8

Orden proveedor



Fuente: elaboración propia.

Identificación de procedimientos, triggers, funciones, entre otros

Tabla 6

Cuadro #1: Procedimientos de la tabla Cliente.

Identificador	Nombre	Función
SP 1	SP_AGREGAR_CLIENTE	Este procedimiento permite agregar un nuevo cliente al sistema, insertando todos los datos necesarios para su identificación y contacto durante una venta o registro.
SP 2	SP_ACTUALIZAR_CLIENTE	Este procedimiento permite modificar la información existente de un cliente (como dirección, teléfono o correo electrónico),
SP 3	SP_ELIMINAR_CLIENTE	Elimina un cliente de la base de datos (se recomienda eliminación lógica).
SP 4	SP_BUSCAR_CLIENTE_POR_ID:	Obtiene la información detallada de un cliente a partir de su identificador único.
Trigger	Todos los triggers	Reaccionan ante inserciones, actualizaciones o eliminaciones en la tabla

		Cliente y guarda información en la tabla de auditoría para llevar control de las acciones realizadas en la base de datos.
VW 1	VW_CLIENTES_ACTIVOS	Esta vista muestra todos los clientes que tienen condiciones de pago activas (CondicionesPago = 1), facilitando la gestión de clientes vigentes.
VW 2	VW_CLIENTES_CONTACTO	Esta vista presenta información básica de los clientes junto con sus medios de contacto (teléfono y correo electrónico), útil para tareas de comunicación o campañas.

Fuente: elaboración propia.

Tabla 7

Cuadro #2: Procedimientos de la tabla Proveedor.

Identificador	Nombre	Función
SP 1	SP_INSERTAR_PROVEEDOR	Este procedimiento permite agregar un nuevo proveedor.
SP 2	SP_DESACTIVAR_PROVEEDOR	Este procedimiento permite desactivar un proveedor,

		cambiándole el estado a inactivo
SP 3	SP_ACTIVAR_PROVEEDOR	Este procedimiento permite activar un proveedor, cambiándole el estado a activo
SP 4	SP_ACTUALIZAR_PROVEEDOR	Este procedimiento permite actualizar la información de un proveedor.
SP 5	SP_BUSCAR_PROVEEDOR_POR_CEDULA	Este procedimiento permite buscar un proveedor por medio de la cédula
Trigger	Todos los triggers	Reaccionan ante inserciones, actualizaciones o eliminaciones en la tabla Cliente y guarda información en la tabla de auditoría para llevar control de las acciones realizadas en la base de datos.
VW1	VW_CONSUMO_POR_PROVEEDOR	Esta vista permite visualizar el gasto por proveedor/periodo.

Fuente: elaboración propia.

Tabla 8

Cuadro #3: Procedimientos de la tabla Servicio.

Identificador	Nombre	Función
SP 1	SP_AGREGAR_SERVICIO	Este procedimiento permite agregar un nuevo servicio.
SP 2	SP_ELIMINAR_SERVICIO	Este procedimiento permite eliminar un servicio
SP 3	SP_ACTUALIZAR_SERVICIO	Este procedimiento permite actualizar la información de un servicio.
SP 4	SP_BUSCAR_SERVICIO_POR_ID	Este procedimiento permite buscar un servicio por medio del identificador único.
SP5	SP_BUSCAR_TODOS_LOS_SERVICIOS	Este procedimiento permite buscar todos los servicios por medio del identificador único.
Trigger	Todos los triggers	Reaccionan ante inserciones, actualizaciones o eliminaciones en la tabla Cliente y guarda información en la tabla de auditoría para llevar control de las acciones realizadas en la base de datos.
VW1	VW_VENTAS_POR_SERVICIO	Esta vista permite visualizar el top por cantidad y monto.

Fuente: elaboración propia.

Tabla 9

Cuadro #6: Procedimientos de la tabla Categoría

Identificador	Nombre	Función
SP 1	SP_AGREGAR_CATEGORIA	Este procedimiento permite agregar una nueva categoría al sistema.
SP2	SP_ELIMINAR_CATEGORIA	Este procedimiento permite eliminar una categoría (preferiblemente de forma lógica usando un campo Activo).
SP3	SP_ACTUALIZAR_CATEGORIA	Este procedimiento permite actualizar la información de una categoría existente (nombre o descripción).
SP4	SP_BUSCAR_CATEGORIA_POR_ID	Este procedimiento permite buscar una categoría por medio de su identificador único.
Trigger	Todos los triggers	Reaccionan ante inserciones, actualizaciones o eliminaciones en la tabla

		Cliente y guarda información en la tabla de auditoría para llevar control de las acciones realizadas en la base de datos.
VW1	VW_PRODUCTOS_POR_CATEGORIA	Esta vista permite visualizar todos los conteos, stock total y rotación por categoría.
VW2	VW_TOP_CATEGORIAS_VENDIDAS	Esta vista permite visualizar ventas agregadas por categoría y mes.

Fuente: elaboración propia.

Tabla 10

Cuadro #7: Procedimientos de la tabla Vendedor.

Identificador	**Nombre**	**Función**
SP 1	SP_AGREGAR_VENDEDOR	Este procedimiento permite agregar un nuevo vendedor.
SP 2	SP_DESACTIVAR_VENDEDOR	Este procedimiento permite cambiar de estado un vendedor.

SP 3	SP_ACTUALIZAR_VENDEDOR	Este procedimiento permite actualizar la información de un vendedor.
SP 4	SP_BUSCAR_VENDEDOR_POR_ID	Este procedimiento permite buscar un vendedor por medio del identificador único.
Trigger	Todos los triggers	Reaccionan ante inserciones, actualizaciones o eliminaciones en la tabla Cliente y guarda información en la tabla de auditoría para llevar control de las acciones realizadas en la base de datos.
VW1	VW_VENDEDORES	Esta vista permite visualizar los vendedores ingresados al sistema.

Fuente: elaboración propia.

Tabla 11

Cuadro #8: Procedimientos de la tabla Producto.

Identificador	Nombre	Función
SP 1	SP_AGREGAR_PRODUCTO	Este procedimiento permite agregar un nuevo producto.

SP 2	SP_ELIMINAR_PRODUCTO	Este procedimiento permite eliminar un producto
SP 3	SP_ACTUALIZAR_PRODUCTO	Este procedimiento permite actualizar la información de un producto.
SP 4	SP_BUSCAR_PRODUCTO_POR_ID	Este procedimiento permite buscar un producto por medio del identificador único.
Trigger	Todos los triggers	Reaccionan ante inserciones, actualizaciones o eliminaciones en la tabla Cliente y guarda información en la tabla de auditoría para llevar control de las acciones realizadas en la base de datos.
View	VW_Producto	Esta vista permite consultar los productos junto con su categoría, mostrando nombre, descripción, stock, costo,

		impuesto y descuento de manera organizada para facilitar el análisis de cada producto.
VW1	VW_INVENTARIO_ACTUAL	Esta vista permite visualizar catálogo con existencias, costo y categoría
VW2	VW_PRODUCTOS_CON_BAJO_STOCK	Esta vista permite visualizar productos con stock a bajo.
VW3	VW_TOP_PRODUCTOS_VENDIDOS	Esta vista permite visualizar productos más vendidos.

Fuente: elaboración propia.

Tabla 12

Cuadro #9 Procedimientos de la tabla DetalleOrdenPedido

Identificador	Nombre	Función
SP1	SP_CREAR_DETALLE_ORDEN_PEDIDO	Este procedimiento permite crear un nuevo detalle de orden de pedido, registrando la

		cantidad y la hora de registro.
SP2	SP_ELIMINAR_DETALLE_ORDEN_PEDIDO	Este procedimiento permite eliminar un detalle de orden de pedido
SP3	SP_ACTUALIZAR_DETALLE_ORDEN_PEDIDO	Este procedimiento permite actualizar la información de un detalle de orden de pedido existente (cantidad u hora).
SP4	SP_BUSCAR_DETALLE_ORDEN_PEDIDO_POR_ID	Este procedimiento permite buscar un detalle de orden de pedido por medio de su

		identificador único.
Trigger	Todos los triggers	Reaccionan ante inserciones, actualizaciones o eliminaciones en la tabla Cliente y guarda información en la tabla de auditoría para llevar control de las acciones realizadas en la base de datos.
VW1	VW_DETALLE_ORDEN_PEDIDO	Permite ver los detalles de cada orden de pedido, incluyendo la cantidad, el producto y el total de cada línea de manera

		clara y ordenada.

Fuente: elaboración propia.

Tabla 13

Cuadro #10: Procedimientos de la tabla OrdenPedido

Identificador	Nombre	Función
SP1	SP_CREAR_ORDEN_PEDIDO	Este procedimiento permite crear una nueva orden de pedido, registrando la cantidad y la hora de registro.
SP2	SP_ACTUALIZAR_ORDEN_PEDIDO	Este procedimiento permite actualizar la información de una orden de pedido existente (cantidad u hora).
SP3	SP_BUSCAR_ORDEN_PEDIDO_POR_Numero	Este procedimiento permite buscar una orden de pedido por medio de su identificador único.
Triggers	Todos los triggers	Reaccionan ante inserciones,

		actualizaciones o eliminaciones en la tabla Cliente y guarda información en la tabla de auditoría para llevar control de las acciones realizadas en la base de datos.

Fuente: elaboración propia.

Tabla 14

Cuadro #11: Procedimientos de la tabla Factura

Identificador	Nombre	Función
SP1	SP_CREAR_FACTURA	Este procedimiento permite crear una nueva factura, registrando la cantidad y la hora de registro.
SP2	SP_ACTUALIZAR_FACTURA	Este procedimiento permite actualizar la información de una factura existente (el monto cancelado).

SP3	SP_BUSCAR_DETALLE_FACTURA_POR_ID	Este procedimiento permite buscar una orden de factura por medio de su identificador único.
Trigger	Todos los triggers	Reaccionan ante inserciones, actualizaciones o eliminaciones en la tabla Cliente y guarda información en la tabla de auditoría para llevar control de las acciones realizadas en la base de datos.
VW1	VW_FACTURAS_DETALLE	Esta vista muestra la información general de las facturas junto con sus detalles, como monto, fecha y hora de registro, facilitando la consulta de facturación completa.
VW2	VW_FACTURAS_RESUMEN	Esta vista presenta un resumen de las

		facturas emitidas, mostrando datos clave como el identificador, fecha y monto total, útil para reportes o análisis contables.
VW3	VW_PENDIENTE_FACTURA	Esta vista permite visualizar todas las facturas pendientes de pago.
VW4	VW_CANCELADO_FACTURA	Esta vista permite visualizar todas las facturas canceladas.

Fuente: elaboración propia.

Tabla 15

Cuadro#12: Procedimientos de la tabla DetalleFactura

Identificador	Nombre	Función
SP1	SP_AGREGAR_DETALLE_FACTURA	Inserta un nuevo registro en la tabla DetalleFactura, calculando el precio total según el producto o servicio asociado.

SP2	SP_BUSCAR_DETALLE_FACTURA_POR_ID	Devuelve la información completa de un detalle de factura específico según su identificador.
Trigger	Todos los triggers	Reaccionan ante inserciones, actualizaciones o eliminaciones en la tabla Cliente y guarda información en la tabla de auditoría para llevar control de las acciones realizadas en la base de datos.
VW1	VW_DETALLE_FACTURA	Vista que muestra la información completa del detalle de factura junto con los datos del producto o servicio asociado, útil para reportes.

Fuente: *elaboración propia.*

Tabla 16

Cuadro#13: Procedimientos de la tabla Rol

Identificador	Nombre	Función
SP 1	SP_AGREGAR_ROL	Este procedimiento permite agregar un nuevo rol.
SP 2	SP_ELIMINAR_ROL	Este procedimiento permite eliminar un rol.

SP 3	SP_ACTUALIZAR_ROL	Este procedimiento permite actualizar la información de un rol.
SP 4	SP_BUSCAR_ROL_POR_ID	Este procedimiento permite buscar un rol por medio del identificador único.
Trigger	Todos los triggers	Reaccionan ante inserciones, actualizaciones o eliminaciones en la tabla Rol y guarda información en la tabla de auditoría para llevar control de las acciones realizadas en la base de datos.
VW1	VW_ROLES	Esta vista permite visualizar los roles ingresados al sistema.

Fuente: *elaboración propia.*

Referencias

Universidad Nacional de Costa Rica. (2025). *Normativa para la presentación de los trabajos de investigación 2025*. Documento institucional no publicado.